4GT uitwerkingen

Biologie voor jou

Uitwerkingen thema 11 Zintuigen

MAX RELEASE 8.0
MALMBERG 'S-HERTOGENBOSCH
WWW.BIOLOGIEVOORJOU.NL

MALMBERG

© Malmberg 's-Hertogenbosch
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (met uitzondering van de bijlagen) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

11 Zintuigen

INTRODUCTIE
Opdrachten voorkennis 4

BASISSTOF
1 Het zintuigenstelsel 6
2 Tien zintuigen van de mens 9
3 De ogen 12
4 De iris en de ooglens 15
5 Het netvlies 18
6 De oren 21
Samenhang 24
De zintuigen van een kat zijn niet voor de poes

ONDERZOEK
Leren onderzoeken 28
Practica 29

EXAMENOPGAVEN 32

© Uitgeverij Malmberg

Wat weet je al over zintuigen?

OPDRACHTEN VOORKENNIS

1

Welke omschrijving hoort bij welk begrip?

A bereidheid om te reageren op prikkels	1 gewenning	A = 3
B een reactie op een prikkel	2 impulsen	B = 5
C elektrische signaaltjes die door zenuwen gaan	3 motivatie	C = 2
D niet meer reageren als een prikkel vaak wordt herhaald	4 prikkel	D = 1
E verandering in je omgeving of in je lichaam	5 respons	E = 4

2

Elk zintuig is gevoelig voor een andere prikkel.
Welke prikkel hoort bij het zintuig?

A drukzintuig	1 aanraking	A = 2
B gehoorzintuig	2 druk	B = 3
C gezichtszintuig	3 geluid	C = 6
D koudezintuig	4 geur	D = 5
E reukzintuig	5 kou	E = 4
F smaakzintuig	6 licht	F = 7
G tastzintuig	7 smaak	G = 1
H warmtezintuig	8 warmte	H = 8

3

Tom neemt op 1 januari een Nieuwjaarsduik in zee. Het zeewater is dan erg koud. In de zinnen staat wat er gebeurt in zijn lichaam.
In welke volgorde vinden deze gebeurtenissen plaats?

3 Een impuls gaat van het koudezintuig naar zijn hersenen.
1 Een lage temperatuur bereikt de koudezintuigen.
4 Tom voelt dat het water koud is.
2 Koudezintuigen zetten prikkels om in impulsen.

4

a Hoeveel verschillende zintuigen liggen er in je hoofd? *4* / ~~*5*~~ / ~~*6*~~ / ~~*7*~~ / *8*
(In je hoofd liggen het reukzintuig, de gezichtszintuigen, de smaakzintuigen en de gehoorzintuigen; in de hoofdhuid liggen de druk- en tastzintuigen en de warmte- en koudezintuigen.)

b Zintuigen waarmee je iets kunt voelen, zijn de *drukzintuigen* / ~~*gehoorzintuigen*~~ / ~~*gezichtszintuigen*~~ / *koudezintuigen* / ~~*reukzintuigen*~~ / ~~*smaakzintuigen*~~ / *tastzintuigen* / *warmtezintuigen*.

c Zintuigen die in de huid liggen, zijn de *drukzintuigen* / ~~*gehoorzintuigen*~~ / ~~*gezichtszintuigen*~~ / *koudezintuigen* / ~~*reukzintuigen*~~ / ~~*smaakzintuigen*~~ / *tastzintuigen* / *warmtezintuigen*.

d Een vlieg op je wang kun je voelen met ~~*drukzintuigen*~~ / *tastzintuigen*.

e Een zware rugzak voel je op je schouders met *drukzintuigen* / ~~*tastzintuigen*~~.

© Uitgeverij Malmberg

5

In afbeelding 1 zie je de bouw van het oor.
Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *buis van Eustachius – gehoorbeentjes – gehoorgang – gehoorzenuw – oorschelp – oorsmeerkliertjes – slakkenhuis – trommelholte – trommelvlies*.

1 = oorschelp
2 = gehoorbeentjes
3 = trommelholte
4 = trommelvlies
5 = gehoorgang
6 = oorsmeerkliertjes
7 = gehoorzenuw
8 = slakkenhuis
9 = buis van Eustachius

6

a Kies bij de omschrijving het juiste deel van het oog.

1	de geleiachtige massa in een oog	*glasachtig lichaam* / ~~*ooglens*~~
2	de opening van de iris	~~*lens*~~ / *pupil*
3	zorgt ervoor dat je scherp kunt zien	~~*blinde vlek*~~ / *gele vlek*
4	elektrische signalen die in het netvlies ontstaan	*impulsen* / ~~*prikkels*~~
5	hier bevinden zich de zintuigcellen	~~*hoornvlies*~~ / *netvlies*

b Welk deel van het oog hoort bij welke functie?

A Beschermt het oog tegen vuil en te fel licht.	1 ooglid	A = 5
B Beschermt het oog tegen uitdroging.	2 traanklier	B = 3
C Verspreidt het traanvocht over het oog.	3 traanvocht	C = 1
D Zorgt ervoor dat zweet (vocht) langs het oog loopt.	4 wenkbrauw	D = 4
E Produceert traanvocht.	5 wimper	E = 2

c Met de pupilreflex wordt de hoeveelheid licht geregeld die in je oog komt.

1 Een reflex is een ~~*bewuste*~~ / *onbewuste* reactie op een prikkel.
2 Als er veel licht in je oog valt, wordt de pupil ~~*groot*~~ / *klein* en de iris wordt *groot* / ~~*klein*~~.
3 Als er weinig licht in je oog valt, wordt de pupil *groot* / ~~*klein*~~ en de iris wordt ~~*groot*~~ / *klein*.

© Uitgeverij Malmberg

1 Het zintuigenstelsel

KENNIS

1

a Hoe heet een orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving? zintuig

b Welk deel van het zintuigenstelsel reageert op geluid?

- ● A gehoorzintuig
- ○ B gezichtszintuig
- ○ C reukzintuig
- ○ D smaakzintuig

2

Over welk begrip gaat de zin?

1	de laagste prikkelsterkte die een impuls veroorzaakt	drempelwaarde
2	een orgaan dat reageert op een prikkel uit de omgeving	zintuig
3	het afgeven van minder impulsen door het lang aanhouden van een prikkel	gewenning
4	het beter waarnemen van prikkels met meer aandacht	motivatie
5	prikkel waar een zintuigcel gevoelig voor is	adequate prikkel
6	zintuigcellen geven dit af als reactie op een prikkel	impuls

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- Een zintuig is een orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving.
- De drempelwaarde van een prikkel is de zwakste prikkel die een impuls veroorzaakt.
- Het verschil tussen een adequate en niet-adequate prikkel is: een zintuigcel is gevoelig voor één bepaalde prikkel: de adequate prikkel; hier is de drempelwaarde lager voor. Andere niet-adequate prikkels worden veel minder snel of niet waargenomen. De drempelwaarde hiervoor is veel hoger.
- Hoe je iets waarneemt wordt beïnvloed door:
  - Gewenning: als er gedurende langere tijd dezelfde prikkels worden ontvangen, ontstaan er minder impulsen.
  - Motivatie: als je meer aandacht hebt, wordt de drempelwaarde lager.
  - De hersenen: niet alle waarnemingen worden even snel verwerkt.

INZICHT

4

a Je ziet een auto op straat. Er ontstaan impulsen in je ogen.
Hoe kun je uiteindelijk deze auto waarnemen?
De impulsen in de zintuigcellen in de ogen worden naar de gezichtscentra in de grote hersenen gestuurd. Hier neem je de prikkel waar (of word je je bewust van de prikkel).

b Door een ongeluk kunnen mensen hersenletsel oplopen. Sommige mensen kunnen door het hersenletsel niet goed meer zien.
Leg uit waardoor dat komt.
De impulsen die van de ogen komen, worden niet goed verwerkt door de hersenen. Hierdoor kunnen deze mensen niet meer goed zien.

© Uitgeverij Malmberg

5

a Welke zintuigcel is het gevoeligst voor een bepaalde prikkel: een zintuigcel met een lage drempelwaarde of een zintuigcel met een hoge drempelwaarde?
Een zintuigcel met een lage drempelwaarde is het gevoeligst. (Hoe lager de drempelwaarde, hoe zwakker de prikkel kan zijn, dus hoe meer prikkels worden waargenomen.)

b Reukzintuigcellen zijn gevoelig voor geuren.
Welk organisme heeft de laagste prikkeldrempel voor geuren: een hond of een mens? Leg je antwoord uit.
Een hond heeft de laagste prikkeldrempel voor geuren, want die kan beter ruiken dan een mens. Omdat de drempelwaarde lager is, neemt een hond meer geuren waar.

c Op een warme dag neem je een duik in het zwembad. Het water is koud, maar na een tijdje voel je dat niet meer.
Leg uit waardoor het water na een tijdje niet meer koud aanvoelt.
Door gewenning wordt de drempelwaarde van de zintuigcellen in de huid hoger. Hierdoor ontstaan na een tijdje minder impulsen.

d Sommige diersoorten leven in een groep. Dieren van één soort hebben niet allemaal dezelfde drempelwaarde voor geluid.
Leg uit waarom het voor deze dieren gunstig is om in een groep te leven.
Dieren met een lage drempelwaarde zullen geluiden van roofdieren eerder waarnemen en erop reageren. Dieren die het geluid nog niet hebben waargenomen, merken dan toch op het juiste moment de reactie van hun soortgenoten op.

6

a Maike heeft haar telefoon de hele dag op de trilstand staan. Er komen veel berichten binnen die ze niet meer opmerkt. ’s Avonds zet ze haar geluid aan. Nu reageert ze meteen als er een bericht binnenkomt.
Leg uit waarom ze nu wel meteen reageert.
Het geluid van de telefoon is ze minder gewend. Als ze het geluid van een bericht hoort, zal ze daar meteen op reageren. De trilstand overdag hoort ze zo vaak dat ze eraan gewend raakt. Ze reageert dan minder op de prikkels.

b Als Maike weet dat haar vriend zal bellen, hoort ze haar telefoon meteen. Als haar moeder weer eens belt, mist ze de oproep regelmatig.
Leg uit waardoor dit komt.
Ze heeft minder motivatie om haar moeder te spreken. Daardoor is ze minder gemotiveerd om haar telefoon te horen. Hierdoor neemt ze de prikkel (het geluid van de telefoon) minder goed waar. Als haar vriend belt, neemt ze dit juist wel goed waar.

© Uitgeverij Malmberg

+7

a Op je tong heb je zintuigcellen om smaken en warmte waar te nemen. De warmtezintuigcellen reageren als de temperatuur hoger is dan de lichaamstemperatuur. De warmtezintuigcellen reageren ook op een chemische stof die voorkomt in vruchten van de chilipeperplant (zie afbeelding 3).
Wat neem je waar als je een gerecht eet waarin veel chilipepers voorkomen?
Je hebt het gevoel dat je het heel warm hebt.

b Baby's hebben meer zintuigcellen op de tong dan volwassenen.
Welk gevolg zal dat hebben als een baby chilipepers zou eten?
Doordat een baby meer zintuigcellen heeft, is hij veel gevoeliger voor smaken en dus ook voor pittig eten. Bij een baby zal de smaak dus veel pittiger / heter zijn dan bij een volwassene.

c In de natuur worden de vruchten van de chilipeperplant gegeten door dieren. Zoogdieren zijn net zo gevoelig voor de stof in de vruchten als de mens. Vogels zijn niet gevoelig voor deze stof.
Zullen de zaden van de chilipeperplant vooral worden verspreid via de ontlasting van zoogdieren of via de ontlasting van vogels? Leg je antwoord uit.
De zaden zullen vooral worden verspreid via de ontlasting van vogels, want zij kunnen de vruchten eten en de zaden uitpoepen. De warmtezintuigen van zoogdieren reageren op de chemische stof in de vruchten, dus zij zullen de vruchten niet zo vaak eten.

© Uitgeverij Malmberg

2 Tien zintuigen van de mens

KENNIS

1

a In afbeelding 7 zie je een doorsnede van de huid.
Geef de namen van de genummerde delen.

1 pijnpunt
2 tastknopje
3 koudezintuig(cellen)
4 warmtezintuig(cellen)
5 drukzintuig(cellen)

b Zet achter elk voorbeeld welk zintuig in de huid vooral wordt geprikkeld.

1	Een vlieg loopt over je wang.	tastzintuig
2	In de winter krijg je koude handen op de fiets.	koudezintuig
3	Je staat onder de warme douche.	warmtezintuig
4	Je voelt dat je schoenen knellen.	drukzintuig

2

a Welke vijf smaken proef je met je smaakzintuig?

1 zoet
2 zuur
3 bitter
4 zout
5 umami

b Met welk zintuig proef je nog meer?

○ A drukzintuig
● B reukzintuig
○ C tastzintuig
○ D warmtezintuig

(In combinatie met je reuk kun je nog andere smaken waarnemen dan alleen de vijf basissmaken.)

3

Ieder zintuig reageert op een andere prikkel.
Maak de juiste combinaties.

A Neemt het toeteren van een auto waar.	1 evenwichtszintuig	A = 2
B Neemt in het donker schaduwen waar.	2 gehoorzintuig	B = 3
C Zorgt ervoor dat je niet omvalt als je op één been staat.	3 gezichtszintuig	C = 1

A Met het gehoorzintuig neem je geluiden waar.
B Met het gezichtszintuig neem je waar hoe licht of donker het is.
C Het evenwichtsorgaan zorgt ervoor dat je rechtop blijft en niet zomaar omvalt.

© Uitgeverij Malmberg

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Noteer de tien zintuigen. Geef van ieder zintuig aan waar het orgaan of de zintuigcellen liggen en wat de adequate prikkel is.

Zintuig	Waar ligt het?	Adequate prikkel?
Drukzintuig	in de lederhuid	druk op de huid
Evenwichtszintuig	in het oor	zwaartekracht
Gehoorzintuig	in het oor	geluid
Gezichtszintuig	in de ogen / het netvlies	licht
Koudezintuig	in de lederhuid	iets dat kouder is dan de huid
Pijnpunt	op allerlei plaatsen in je lichaam	schadelijke prikkels (zoals warmte en erg pittig eten)
Reukzintuig	bovenaan in de neus (in het neusslijmvlies)	geur
Smaakzintuig	op de tong	smaak (zout, zoet, zuur, bitter, umami)
Tastzintuig	vlak onder de opperhuid	lichte aanraking van de huid
Warmtezintuig	in de lederhuid	iets dat warmer is dan de huid

INZICHT

4

Als je iets wilt ruiken, adem je kort maar krachtig in.

Waarom doe je dat?

Je ademt kort maar krachtig in om iets te ruiken, omdat de lucht dan langs de reukzintuigcellen in het bovenste deel van het neusslijmvlies stroomt. (De reukzintuigen kunnen dan reageren/impulsen vormen.)

5

Lees de tekst ‘Leven in het donker’.

a Welke prikkel neemt een vis waar met het zijlijnorgaan?

De prikkel voor het zijlijnorgaan zijn trillingen die ontstaan door waterbewegingen.

b Leg uit hoe een vis dit orgaan kan gebruiken om voedsel te vinden.

Een prooi veroorzaakt trillingen die de vis met het zijlijnorgaan waarneemt. Zo weet hij waar zijn voedsel zich bevindt.

c Het zijlijnorgaan van de blinde grottenvis heeft een lagere drempelwaarde dan het zijlijnorgaan van een vis die vlak onder het oppervlak leeft.

Leg uit waarom.

De blinde grottenvis kan niets zien, vissen die vlak onder het oppervlak leven wel. De motivatie van de blinde grottenvis is dus hoger. (De blinde grottenvis heeft minder andere zintuigen om zijn omgeving waar te nemen.)

© Uitgeverij Malmberg

6

a Wanneer je eet, neem je de temperatuur van het voedsel waar met je tong.
Welke zintuigen in je tong zorgen hiervoor?
De koude- en warmtezintuigen zorgen ervoor dat je de temperatuur van het voedsel waarneemt.

b Als het in de zomer 25 °C is, voelt het warm aan.
Welke zintuigcellen worden bij deze temperatuur geprikkeld? Leg je antwoord uit.
De koudezintuigen worden geprikkeld, want de lichaamstemperatuur is warmer dan 25 °C. Bij deze temperatuur reageren de koudezintuigen.

c Met de warmte- en koudezintuigen neem je waar of het buiten warmer of kouder is dan je huid.
Waarom kun je de werking van deze zintuigen niet vergelijken met de werking van een thermometer? Leg je antwoord uit.
Warmte- en koudezintuigen geven alleen aan of het buiten warmer of kouder is dan je huid. Ze geven niet precies de temperatuur aan, zoals een thermometer.

7

Leg uit waarom je niet goed proeft als je verkouden bent.
Als je verkouden bent, zit er veel slijm van het neusslijmvlies in je neusholte. De geur van het eten kan dan niet goed bij de reukzintuigcellen komen waardoor je minder proeft.

+8

Lees de tekst ‘Tinnitus’.

a Patiënten met tinnitus nemen de geluiden niet altijd even hard waar.
Leg uit waardoor de geluiden niet altijd even hoorbaar zijn.
De geluiden zijn niet altijd even hoorbaar, omdat er ook omgevingsgeluiden zijn. Als er meer omgevingsgeluiden zijn, maken de hersenen minder geluidssignalen van geluiden die er niet zijn.

b Slechthorendheid is een van de oorzaken van tinnitus. Doordat iemand minder goed hoort, worden de niet-bestaande impulsen in het oor duidelijker.
Leg uit hoe dat kan.
Als iemand minder goed hoort, worden de geluiden van buitenaf minder waargenomen en de impulsen in het oor worden harder. Daardoor worden deze niet-bestaande impulsen meer waargenomen.

c Bij heel hard geluid kan iemand ook pijn ervaren.
Wordt deze pijn waargenomen met het gehoorzintuig of met pijnpunten? Leg je antwoord uit.
De pijn wordt waargenomen met de pijnzintuigen. Deze zijn gevoelig voor verschillende schadelijke prikkels. Het kan voor harde geluiden zijn, maar ook voor bijvoorbeeld druk in het oor. Door de gehoorzintuigen wordt alleen geluid waargenomen.

© Uitgeverij Malmberg

3 De ogen

KENNIS

1

In afbeelding 4 zie je een buitenaanzicht en een lengtedoorsnede van het oog.
Geef de namen van de genummerde delen.

1 = pupil
2 = iris
3 = harde oogvlies
4 = hoornvlies
5 = vaatvlies
6 = netvlies
7 = glasachtig lichaam
8 = gele vlek
9 = blinde vlek
10 = oogzenuw
11 = traanbuis
12 = wimper
13 = oogspier
14 = lens

2

Over welk begrip gaat de zin?

1	Beschermen de ogen tegen vuil en te fel licht.	wimpers
2	Bevat veel bloedvaten die voedingsstoffen en zuurstof naar het oog brengen.	vaatvlies
3	De plaats in het netvlies waarmee je het scherpst ziet.	gele vlek
4	Deze laag bevat veel zintuigcellen.	netvlies
5	Door deze opening komt het licht het oog binnen.	pupil
6	Geeft impulsen van het oog door naar de hersenen.	oogzenuw
7	Helpt het netvlies op zijn plaats te houden.	glasachtig lichaam
8	Het doorzichtige deel van het harde oogvlies.	hoornvlies
9	Hier verlaat de oogzenuw het oog.	blinde vlek
10	Is een voortzetting van het vaatvlies aan de voorkant en is het gekleurde deel van het oog.	iris (regenboogvlies)
11	Stevige witte laag die het oog beschermt.	harde oogvlies
12	Zorgt ervoor dat zweetdruppels niet in het oog lopen.	wenkbrauw

3

a Welk orgaan maakt traanvocht? traanklier
b Welk orgaan verspreidt traanvocht over de ogen? ooglid
c Welk orgaan voert traanvocht af naar de neusholte? traanbuis
d Geef twee functies van traanvocht.
1 Beschermt het hoornvlies tegen uitdroging.
2 Maakt het hoornvlies schoon.
(Door traanvocht blijft het hoornvlies vochtig waardoor je beter kunt zien. Het traanvocht spoelt ook kleine vuiltjes of prikkende stoffen weg uit het oog.)

© Uitgeverij Malmberg

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.
Vul de tabel in.

Onderdeel uitwendig oog	Functie
Oogspieren	de ogen draaien
Harde oogvlies	buitenste laag die het oog beschermt
Iris (regenboogvlies)	gekleurde deel van het oog, voortzetting van het vaatvlies
Pupil	opening in de iris waardoor het licht binnenkomt
Traanbuis	voert traanvocht af naar de neusholte
Traanklier	maakt traanvocht aan
Wenkbrauw	houdt zweetdruppels en vocht uit de ogen
Wimper	beschermt de ogen tegen vuil en te fel licht

- Het inwendige oog bestaat uit drie lagen:
  1 Hoornvlies: doorzichtige laag over de iris en pupil heen waar licht doorheen kan.
  2 Vaatvlies: hierin liggen veel bloedvaten. Voorziet het oog van zuurstof en voedingsstoffen. Aan de voorkant gaat het over in de iris.
  3 Netvlies: hierin liggen zintuigencellen die worden geprikkeld als er licht op valt. De impulsen worden via de oogzenuw doorgegeven aan de hersenen.
- Het verschil tussen de gele en de blinde vlek is: de gele vlek bevat veel zintuigcellen en ligt in het centrum van het netvlies. In de blinde vlek liggen geen zintuigcellen. Hier zie je niets.
- De functie van de lens is ervoor zorgen dat je scherp ziet (met behulp van de kringspieren).
- De functie van het glasachtig lichaam is het netvlies op zijn plaats houden.

INZICHT

5

a Een oogarts kan door de pupil recht in het oog kijken en dan onder andere een stip zien.
Ziet de oogarts de gele vlek of de blinde vlek? Leg je antwoord uit.
De oogarts ziet de gele vlek, want deze ligt in het centrum van het netvlies als je recht door de pupil kijkt.

b De oogarts kan ook bloedvaten zien als ze door de pupil in het oog kijkt (zie afbeelding 5).
Deze bloedvaten verspreiden zich vanuit een vlek in het midden van de afbeelding.
Zie je in de afbeelding de gele vlek of de blinde vlek? Leg je antwoord uit.
In de afbeelding zie je de blinde vlek, want daar vertakken de bloedvaten zich in kleinere bloedvaatjes. (Dit kun je zien in afbeelding 3.)

c De oogarts laat een lichtstraal op het netvlies vallen.
Door welke delen van het oog is de lichtstraal achtereenvolgens gegaan?
De lichtstraal komt achtereenvolgens door het hoornvlies, de pupil, de lens en het glasachtig lichaam.

© Uitgeverij Malmberg

6

a Als je huilt, lopen de tranen over je wangen.
Leg uit waardoor dat komt.
De traanklier maakt meer traanvocht dan normaal. De traanbuizen kunnen dan niet al het traanvocht afvoeren naar de neusholte. Het overige traanvocht loopt over je wangen.

b Waardoor ga je huilen als je aan een ui ruikt?
Doordat de geur van de ui het hoornvlies prikkelt, gaan de traanklieren meer traanvocht aanmaken. Hierdoor ga je huilen.

c Goudvissen hebben geen oogleden en traanklieren.
Leg uit waarom niet.
De ogen blijven vochtig door het water. Daarom hebben goudvissen geen traanvocht nodig om de ogen vochtig te houden. Er zijn ook geen oogleden nodig om traanvocht te verspreiden.

d Zeehonden, dolfijnen en walvissen leven in het water, maar maken toch traanvocht. Dit traanvocht bestaat uit een olieachtige vloeistof.
Leg uit waarom dit traanvocht olieachtig is.
Zeewater bevat zout. De ogen moeten worden beschermd tegen dit zout. Normale tranen zouden in het zoute water direct wegspoelen. De olieachtige tranen zijn waterafstotend.

7

a Een albino heeft door een erfelijke afwijking geen pigment. Hij heeft daardoor een witte huid en witte haren. De iris van een albino is rood.
Leg uit hoe dat komt.
De rode kleur van de iris is afkomstig van het bloed dat in de iris stroomt.

b De iris laat bij albino's licht door. Hierdoor kunnen ze minder goed tegen fel licht.
Leg uit hoe dat komt.
Er komt meer licht door het oog naar binnen, want normaal komt licht alleen door de pupil. Daardoor krijgen ze bij fel licht zoveel licht binnen, dat ze er last van krijgen.

c Bij sommige albino's is het netvlies minder goed ontwikkeld. Deze mensen kunnen minder scherp zien.
Leg uit hoe dat komt.
Als het netvlies minder goed ontwikkeld is, kunnen minder lichtprikkels worden opgevangen. Hierdoor worden minder impulsen gevormd. De hersenen ontvangen dus minder impulsen van de ogen en daardoor is het zicht minder goed/scherp.

+8

Lees de tekst 'Oogprothese'.

a Welk onderdeel van het oog vervangt het kunststof bolletje? Leg je antwoord uit.
Het kunststof bolletje vervangt het glasachtig lichaam. De oogprothese is hol vanbinnen. Als daar niets achter ligt, dan komt het te diep in de oogkas te liggen.

b Wat is het voordeel als het kunststof bolletje wordt vastgehecht aan de oogspieren?
Als het kunststof bolletje wordt vastgehecht aan de oogspieren, dan kan het oog nog wat bewegen. Hierdoor lijkt het meer op een echt oog.

c Heel soms moet niet alleen het oog, maar ook de hele inhoud van de oogkas worden verwijderd.
Welke functie kan dan niet meer worden uitgevoerd met de oogprothese?
Doordat de hele inhoud moet worden verwijderd, zijn de oogspieren ook niet meer aanwezig. Hierdoor kan het oog niet meer bewegen.

d Na het verwijderen van een oog kunnen mensen nog beelden 'zien' met het oog dat is verwijderd.
Leg uit wat er dan in het oog gebeurt.
De oogzenuwen zitten er nog in en zijn nog intact. Deze kunnen niet-aanwezige impulsen doorgeven naar de hersenen. Hierdoor kunnen er beelden worden waargenomen die er niet zijn.

© Uitgeverij Malmberg

4 De iris en de ooglens

KENNIS

1

Maak de zinnen af. Gebruik daarbij: *groot – klein – ontspannen – samengetrokken*. Sommige woorden moet je vaker gebruiken.

1 Als je tegen de zon in kijkt, is de pupil klein en de iris groot.
2 De kringspieren in de iris zijn dan samengetrokken en de lengtespieren zijn ontspannen.
3 Als je 's avonds naar de maan kijkt, is de pupil groot en de iris klein.
4 De kringspieren zijn dan ontspannen en de lengtespieren zijn dan samengetrokken.

2

Wat gebeurt er in je oog om op verschillende afstanden scherp te kunnen zien? Vul de tabel in.
Kies bij 1 uit: *ontspannen – samengetrokken*.
Kies bij 2 uit: *groot – klein*.
Kies bij 3 uit: *strak gespannen – minder strak gespannen*.
Kies bij 4 uit: *boller – zo plat mogelijk*.

	Bij het zien in de verte	Bij het dichtbij zien
1 De kringspieren rondom de lens zijn	ontspannen.	samengetrokken.
2 De openingen in de kringspieren zijn	groot.	klein.
3 De lensbandjes zijn	strak gespannen.	minder strak gespannen.
4 De lenzen zijn	zo plat mogelijk.	boller.

3

a Wat is accommoderen?
- ● A de sterkte van de ooglens aanpassen aan de afstand
- ○ B een verkleind beeld weergeven op het netvlies
- ○ C het breken van de lichtstralen in de ooglens
- ○ D het omgekeerde beeld van een voorwerp rechtopstaand zetten in de hersenen

b Welk deel zorgt ervoor dat je een voorwerp op de juiste grootte ziet?
- ● A de gezichtscentra in de hersenen
- ○ B de lensbandjes en de kringspieren
- ○ C de lens en het hoornvlies

(De gezichtscentra in de hersenen zorgen ervoor dat de beelden die op het netvlies komen, weer rechtopstaand en op de juiste grootte worden waargenomen. Daar wordt het beeld verwerkt.)

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- De pupilreflex werkt als volgt:
  - Als er veel licht in de ogen komt, trekken de kringspieren rondom de pupil samen. De pupil wordt kleiner en er komt minder licht binnen.
  - Als er weinig licht in de ogen komt, trekken de lengtespieren samen. De pupil wordt dan groter en er komt meer licht in de ogen.
- De vorm van de ooglens is bol.
- De ooglenzen buigen de lichtstralen naar elkaar toe.
- Veraf zien: De kringspieren rond de lens zijn ontspannen. De druk van het glasachtig lichaam maakt de opening rond de kringspieren groter. De lensbandjes worden strak gespannen en de lens rekt uit. De lens wordt minder bol.
- Dichtbij zien: De kringspieren rond de lens trekken samen. De opening rond de kringspieren wordt kleiner. De lensbandjes worden slapper en de lens wordt boller.
- Accommoderen: De sterkte van de ooglens wordt aangepast aan de afstand. Zo kan er op iedere afstand een scherp beeld worden gevormd.

 © Uitgeverij Malmberg

INZICHT

5

In films dragen piraten altijd een ooglapje. Je denkt misschien dat ze in de strijd een oog verloren hebben. Maar het kan ook zijn dat piraten één oog afdekten, zodat ze altijd snel in het donker konden kijken. Als ze dan overdag benedendeks moesten, trokken ze snel het ooglapje naar het andere oog. Met het vrije oog konden ze dan in het donker kijken.

a Een piraat die geen ooglapje gebruikt, ziet heel weinig wanneer hij plotseling in het donker komt.
Leg uit waardoor dat komt.
De zintuigcellen in de ogen zijn door gewenning minder gevoelig voor lichtprikkels. Daardoor wordt de drempelwaarde voor licht hoger. De hersenen ontvangen dan minder impulsen als hij in het donker kijkt.

b Een piraat trekt benedendeks het ooglapje weg voor zijn linkeroog.
Wordt de pupil in het linkeroog dan groter? Leg je antwoord uit.
De pupil in het linkeroog wordt niet groter. Dankzij het ooglapje viel er geen licht in het oog. De pupil was dus al op zijn grootst voordat de piraat het lapje wegtrok.

c Een piraat bedekt zijn rechteroog met het ooglapje.
Trekken de kringspieren rondom de pupil van zijn rechteroog dan samen? Leg je antwoord uit.
De kringspieren trekken niet samen, want het oog krijgt opeens veel minder licht. De pupil van het rechteroog wordt dan groter. Dat gebeurt als de lengtespieren samentrekken.

6

Lees de tekst ‘Opticien’.

a Er wordt op verschillende manieren gemeten welke sterkte je brillenglazen moeten hebben.
Leg uit waarom het belangrijk is goed te meten.
Als je niet de goede sterkte hebt, kun je nog steeds niet goed zien / scherpstellen. Door het op verschillende manieren te meten, weet een opticien precies wat de sterkte moet zijn.

b Tijdens de meting met de autorefractometer is er een bewegende afbeelding te zien.
Wat zal er vooral door de beweging gemeten kunnen worden: de sterkte van de glazen of hoe goed je kunt scherpstellen? Leg je antwoord uit.
Door de beweging zal vooral het scherpstellen worden gemeten. Doordat er een bewegend beeld te zien is, moeten je ogen steeds scherpstellen daarop; anders is het niet goed te zien.

c Vooral oudere mensen hebben een leesbril nodig. Als ze een boek willen lezen, kunnen ze het niet meer zien en houden ze het boek ver van zich af.
Leg uit waardoor dit komt.
De ooglens is minder elastisch waardoor deze niet meer goed bol kan worden gemaakt. Daardoor zijn de letters dichtbij niet scherp te zien.

 © Uitgeverij Malmberg

7

De afstand tot een voorwerp schatten gaat alleen als je met beide ogen tegelijk naar het voorwerp kijkt. Dit gaat het best als beide ogen naar voren kijken, zoals bij mensen. Er zijn ook dieren die met beide ogen in een andere richting kijken. Zij zien in één oogopslag een groot deel van de omgeving.
In afbeelding 8 zie je schematisch het blikveld van drie dieren. De pijlen geven aan welk deel van de omgeving deze dieren met elk oog waarnemen.

a Welk dier kan in een groot deel van het gezichtsveld afstanden goed inschatten? Leg ook uit waarom.
Dier 2 kan het best afstanden inschatten in een groot deel van het gezichtsveld, omdat het dier met twee ogen tegelijk naar een voorwerp kan kijken. Hierdoor kan het dier diepte zien en afstanden inschatten.

b Dier 1 en 3 zijn (vooral) planteneters, dier 2 is een vleeseter.
Waarom is het vooral voor dier 2 handig om afstanden in te kunnen schatten?
Omdat dier 2 afstanden in kan schatten, kan het waarnemen op welke afstand een prooi zit. Dan kan het dier de prooi beter vangen.

c Dier 1 en 3 zien het grootste deel van de omgeving.
Leg uit wat het voordeel hiervan is voor deze dieren.
Doordat ze een groot deel van de omgeving zien, kunnen ze snel een roofdier signaleren en ervoor op de vlucht gaan.

d Sommige dieren leven op de bodem van een rivier of plas.
Hoe zullen de ogen bij deze dieren geplaatst zijn? Leg je antwoord uit.
De ogen zullen vooral boven op de kop zitten. Zo kunnen deze dieren de omgeving boven zich in de gaten houden.

e Een kameleon kan zijn ogen onafhankelijk van elkaar bewegen (zie afbeelding 9). Daardoor kan hij tegelijkertijd vooruit- en achteruitkijken.
Leg uit waarom dit een voordeel is voor de kameleon.
Een kameleon kan tegelijkertijd aan de voorkant een prooi in de gaten houden en aan de achterkant een roofdier.

+8

Lees de tekst ‘Laserbehandeling’.

a Wat gebeurt er met het hoornvlies bij een laserbehandeling?
De bolling van het hoornvlies wordt bij een ooglaserbehandeling aangepast (boller of minder bol gemaakt).

b Annette is verziend. Ze kan alleen goed in de verte zien. Dichtbij ziet ze alleen goed als ze een bril draagt. Annette wil haar verziendheid laten verhelpen met een laserbehandeling.
Zal bij haar het hoornvlies ook vlakker worden gemaakt net als op de afbeelding? Leg je antwoord uit.
Bij Annette zal het hoornvlies niet vlakker worden gemaakt. Het hoornvlies moet juist boller worden bij haar. Bij verziendheid worden de lichtstralen niet sterk genoeg afgebogen. Als het hoornvlies boller is, worden de lichtstralen sterker afgebogen.

c De moeder van Annette wil ook haar ogen laseren. Ze kan niet goed in de verte kijken. En nu ze al wat ouder is, kan ze niet meer goed de krant lezen of op haar telefoon kijken. De oogarts adviseert haar om niet te laseren, maar een lensimplantaat te nemen. Dit werkt beter voor haar.
Waarom werkt dit beter voor de moeder van Annette? Leg je antwoord uit.
Bij het ouder worden wordt de ooglens minder flexibel. Door de ooglens te vervangen door een implantaat, kan de lens weer goed bol worden en is er ook geen leesbril meer nodig. Bij laseren blijft de lens hetzelfde. Daardoor kan er voor een deel worden gecorrigeerd, maar zal de leesbril toch nog nodig zijn (de lens kan maar tot een bepaald maximum bol worden).

 © Uitgeverij Malmberg

5 Het netvlies

KENNIS

1

Vul de tabel in.
Kies bij 1 uit: *het zien van contrasten – het zien van kleuren*.
Kies bij 2 uit: *veel – weinig*.
Kies bij 3 uit: *alleen in het licht – in het licht en in de schemering*.
Kies bij 4 uit: *niet in de gele vlek – vooral in de gele vlek*.

Vraag	Staafjes	Kegeltjes
1 Wat is de functie?	het zien van contrasten	het zien van kleuren
2 Werken ze het best bij veel of bij weinig licht?	weinig	veel
3 Wanneer gebruik je ze?	in het licht en in de schemering	alleen in het licht
4 Waar komen ze voor?	niet in de gele vlek	vooral in de gele vlek

2

a Het licht dat op het netvlies valt, gaat eerst door de laag *zenuwcellen* / ~~*zintuigcellen*~~.
(De zenuwcellen liggen tegen het glasachtig lichaam aan. Daarna komt de laag met de zintuigcellen.)

b In welk deel van het netvlies komen geen zintuigcellen voor?
- ● A in de blinde vlek
- ○ B in de gele vlek
- ○ C niet in de blinde en niet in de gele vlek

(In de blinde vlek is het netvlies onderbroken. Hier zitten dus geen zintuigcellen (want deze komen in het netvlies voor).)

c Welke zintuigcellen werken niet goed bij iemand die kleurenblind is? *kegeltjes* / ~~*staafjes*~~
(Met de kegeltjes kun je kleuren zien. Als er iets mis is met de kegeltjes, kun je niet meer de goede kleuren zien en ben je kleurenblind.)

3

Zet in de goede volgorde.
6 De impulsen gaan via zenuwcellen naar de oogzenuw.
7 De oogzenuw stuurt de impulsen naar de hersenen.
5 De zintuigcellen worden geprikkeld en geven impulsen af.
3 Het licht komt door het glasachtig lichaam op het netvlies.
4 Het licht komt op de zintuigcellen.
1 Licht valt op het oog.
2 Via het hoornvlies gaat het licht door de ooglens.

 © Uitgeverij Malmberg

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- De weg van licht door het oog: hoornvlies → ooglens → glasachtig lichaam → zenuwcellen in het netvlies → zintuigcellen in het netvlies
- Zintuigcellen:

Kegeltjes	Staafjes
Werken alleen als er veel licht is.	Werken alleen als er weinig licht is.
Je ziet er kleuren mee.	Je ziet er contrasten in grijs en zwart-wit mee.
Ieder kegeltje is apart verbonden met een zenuwcel.	Er zijn meerdere staafjes verbonden met één zenuwcel.
Je kunt er scherp mee zien.	Je ziet minder details en contouren.
De meeste liggen in de gele vlek.	Ze liggen verspreid over het hele netvlies, maar niet in de gele vlek.

- Zenuwcellen: Geleiden de impulsen uit de zintuigcellen (staafjes en kegeltjes) naar de hersenen.
- Kleurenblind: Bepaalde kegeltjes werken niet goed. Hierdoor zie je bepaalde kleuren niet goed.

INZICHT

5

a Welke zintuigcellen in het netvlies worden geprikkeld in het licht?
De staafjes en de kegeltjes worden geprikkeld in het licht.

b Welke zintuigcellen hebben een hogere drempelwaarde voor licht? Leg uit waarom.
De kegeltjes hebben een hogere drempelwaarde voor licht. Pas bij voldoende licht worden ze geprikkeld en kun je kleuren zien.

c In afbeelding 4 zie je een nachtaapje. Nachtaapjes leven in Latijns-Amerika. Deze apen zijn alleen 's nachts actief. Nachtaapjes hebben alleen staafjes in het netvlies.
Leg uit waarom nachtaapjes geen kegeltjes hebben.
Staafjes worden bij licht minder geprikkeld dan kegeltjes. 's Nachts is er te weinig licht om de kegeltjes te prikkelen. Daarom hebben nachtaapjes geen kegeltjes.

d Nachtaapjes hebben grote ogen.
Leg uit waarom dat een voordeel is.
Door de grote ogen kan meer licht het netvlies bereiken. Hierdoor kunnen deze dieren in het donker beter zien.

6

's Nachts kun je met het blote oog sterren bekijken. Een zwakke ster zie je het best als je naast de ster kijkt.

a Welke zintuigcellen in het netvlies worden geprikkeld door het licht van een zwakke ster? Leg je antwoord uit.
De staafjes in het netvlies worden geprikkeld door het licht van een zwakke ster. Deze geeft bijna geen licht waardoor de prikkelsterkte niet boven de drempelwaarde van de kegeltjes komt.

b Als je recht naar een zwakke ster kijkt, ontstaat een beeld van die ster op het netvlies.
Op welk deel van het netvlies ontstaat dat beeld?
Het beeld ontstaat op de gele vlek.

c Als je recht naar een zwakke ster kijkt, zie je die ster niet.
Leg uit hoe dat komt.
Op de gele vlek worden alleen kegeltjes geprikkeld. De lichtsterkte van een zwakke ster is lager dan de drempelwaarde van de kegeltjes. De kegeltjes geven daardoor geen impulsen af naar de hersenen.

 © Uitgeverij Malmberg

7

Lees de tekst ‘Hondenogen’.

a Hebben honden meer of minder typen kegeltjes in het netvlies dan mensen?
Honden hebben minder verschillende kegeltjes in het netvlies dan mensen.

b Honden eten graag vlees. In sommige hondenbrokken zit rode kleurstof. Deze brokken krijgen daardoor de kleur van vlees.
Worden de hondenbrokken door de rode kleurstof aantrekkelijker voor een hond? Leg je antwoord uit.
De hondenbrokken worden door de rode kleurstof niet aantrekkelijker voor de hond, want een hond kan de kleur rood niet zien. De rode brokken lijken daarom voor een hond niet meer op vlees dan andere hondenbrokken.

c In afbeelding 6 zie je een schematische tekening van een deel van het netvlies van een hond. Twee delen zijn aangegeven met P en Q.
Is deel Q een deel van de blinde vlek of van de gele vlek? Leg je antwoord uit.
Een deel van de gele vlek, want deel Q bevat zintuigcellen. In de blinde vlek zitten geen zintuigcellen.

d Kan de hond met deel P in de schemering een bal zien, en ziet de hond welke kleur de bal heeft? Leg je antwoord uit.
De hond kan de bal wel zien, maar hij ziet niet welke kleur de bal heeft. In de schemering is er te weinig licht om de kegeltjes te activeren in de gele vlek. De bal zal daarom voor de hond geen kleur hebben.

+8

Sommige mensen zijn kleurenblind. Vooral bij mannen komt het voor. Het recessieve allel voor roodgroenkleurenblindheid ligt namelijk op het X-chromosoom.

a Leg uit dat mannen daardoor eerder kleurenblind zijn dan vrouwen.
Mannen hebben maar één X-chromosoom, terwijl vrouwen twee X-chromosomen hebben. Als de eigenschap op dat ene X-chromosoom ligt, zijn mannen kleurenblind. Bij vrouwen zit er nog een tweede X-chromosoom bij, waardoor de kleurenblindheid niet tot uiting hoeft te komen.

b In afbeelding 7 zie je de kaart van het metronetwerk van Parijs (Frankrijk). Elke lijn heeft een eigen kleur. Bij mensen die roodgroenkleurenblind zijn, werken de rode en/of groene kegeltjes niet goed.
Hoe kunnen ontwerpers van zo’n kaart rekening houden met mensen met deze kleurenblindheid?
Ontwerpers van zo’n kaart kunnen de kleuren zó kiezen dat kleurenblinden de lijnen goed kunnen onderscheiden. Dus geen rode en groene lijnen.

c Als bij iemand alle drie de soorten kegeltjes niet werken, is de kaart niet bruikbaar; ook niet als er andere kleuren worden gebruikt.
Leg uit hoe dat komt.
Als alle kegeltjes niet werken, is er geen kleur te zien. Iemand ziet dan alleen zwart-wit en grijstinten. Daardoor zijn de lijnen niet goed te onderscheiden, ook niet als er andere kleuren worden gebruikt.

d Bedenk een oplossing om een kaart te maken die ook voor mensen zonder werkende kegeltjes bruikbaar is.
Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: In plaats van kleuren kun je bijvoorbeeld stippellijnen of lijnen met symbooltjes gebruiken. (Je moet onderscheid maken tussen de lijnen in vorm en niet in kleur.)

 © Uitgeverij Malmberg

6 De oren

KENNIS

1

In afbeelding 6 zie je een schematische tekening van een doorsnede van het oor.
Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *aambeeld – buis van Eustachius – gehoorgang – gehoorzenuw – hamer – oorschelp – oorsmeerkliertjes – slakkenhuis – stijgbeugel – trommelholte – trommelvlies – venster*.

1 = oorschelp
2 = hamer
3 = aambeeld
4 = stijgbeugel
5 = gehoorzenuw
6 = venster
7 = slakkenhuis
8 = buis van Eustachius
9 = trommelholte
10 = trommelvlies
11 = oorsmeerkliertjes
12 = gehoorgang

2

In het gehoororgaan worden trillingen doorgegeven.
Zet de delen die trillingen doorgeven in de juiste volgorde, van buiten naar binnen.

4 aambeeld
3 hamer
1 lucht in de gehoorgang
5 stijgbeugel
2 trommelvlies
6 vlies (venster) in het slakkenhuis
7 vloeistof in het slakkenhuis

3

Vul de zinnen aan.

1 In het oor liggen de delen van het gehoorzintuig en een evenwichtsorgaan.
2 Via lucht in de gehoorgang komen geluiden het oor binnen.
3 De gehoorzenuw geleidt impulsen naar de hersenen.
4 De gehoorbeentjes zijn de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel.
5 Het geluid prikkelt de zintuigcellen in het slakkenhuis.
6 Het trommelvlies blijft soepel door het oorsmeer uit de oorsmeerkliertjes.
7 Het slakkenhuis is gevuld met vloeistof.
8 De trommelholte is gevuld met lucht.
9 De stijgbeugel is verbonden met het venster in het slakkenhuis.
10 De kanalen van het evenwichtsorgaan zijn gevuld met vloeistof.

© Uitgeverij Malmberg

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- Geluiden zijn trillingen van de lucht.
- Bij een hoge frequentie trilt de lucht snel en is het geluid hoog.
- Bij een grote amplitude is de maximale uitslag van de trilling groot en het geluid hard.
- De sterkte van een geluid wordt aangegeven met decibel (dB) (een toename van 10 dB is een 100× zo sterk geluid).
- Benoem de delen van het oor.

Buitenoor	Middenoor	Binnenoor
oorschelp	trommelholte	slakkenhuis
gehoorgang	gehoorbeentjes (hamer, aambeeld, stijgbeugel)	gehoorzenuw
oorsmeerkliertjes	venster	evenwichtsorgaan
trommelvlies		buis van Eustachius

- Slakkenhuis: Bestaat uit drie kanalen die als een spiraal zijn opgerold. De vloeistof die erin zit, trilt mee met het trommelvlies. Zintuigcellen in het middelste kanaal geven de impulsen door aan de gehoorzenuw.
- Evenwichtsorgaan: Bestaat uit kanalen met vloeistof erin. Bij beweging stroomt de vloeistof en buigen de haartjes van de zintuigcellen. De impulsen worden via de evenwichtszenuw doorgegeven aan de hersenen.
- Buis van Eustachius: Verbindt de trommelholte met de keelholte. Door te slikken gaat de buis open en blijft de luchtdruk aan beide kanten van het trommelvlies gelijk.

INZICHT

5

Iemand die iets niet goed hoort, houdt een hand achter het oor (zie afbeelding 7).

Leg uit waarom.

Door een hand achter het oor te houden, wordt de oorschelp ‘groter’. Zwakke geluiden kunnen hierdoor beter worden opgevangen.

6

Lees de tekst ‘Gehoorschade’.

a Welk deel van het gehoororgaan wordt vooral beschadigd bij te veel geluid?
Vooral de trilharen in het slakkenhuis worden bij te veel geluid beschadigd.

b Door bij een concert oordopjes in te doen, wordt het geluid minder hard.
Wordt de amplitude van het geluid in je oor dan groter of kleiner? Leg je antwoord uit.
Door het gebruik van oordopjes wordt de amplitude kleiner. Het geluid dat binnenkomt, is dan namelijk zachter en bij een zachter geluid hoort een kleinere amplitude.

c De sirene van brandweer of politie is 120 dB.
Wat is schadelijker voor je oren: een sirene of het geluid van een koptelefoon? Leg je antwoord uit.
Het geluid van een koptelefoon is gemiddeld 95 dB. Maar je luistert veel langer naar een koptelefoon dan naar de sirene waardoor het geluid van een koptelefoon schadelijker is dan een sirene van 120 dB. Deze hoor je maar even.

 © Uitgeverij Malmberg

7

a Dicht bij de grond is de luchtdruk veel hoger dan hoog in de bergen.
Als je een berg oprijdt, is de luchtdruk in de trommelholte dan hoger of lager dan de druk van de buitenlucht? Leg je antwoord uit.
De druk in de trommelholte is hoger dan de druk van de buitenlucht als je een berg oprijdt. In de bergen is de luchtdruk namelijk veel lager.

b Door het verschil in luchtdruk gaat het trommelvlies bol staan.
Staat het trommelvlies dan bol naar buiten of naar binnen? Leg je antwoord uit.
Het trommelvlies staat bol naar buiten. De luchtdruk binnen in de trommelholte is dan namelijk hoger en ‘duwt’ het trommelvlies naar buiten toe waardoor het trommelvlies bol gaat staan.

c Als je met het vliegtuig op reis gaat, wordt er geadviseerd om kauwgom te kauwen als het vliegtuig opstijgt of landt. Hierdoor gaat het trommelvlies niet bol staan en krijg je geen suizend geluid in je oren.
Leg uit waarom kauwgom kauwen helpt tegen het suizende geluid in je oren.
Door het kauwen op kauwgom ga je vaker slikken. Door het slikken gaat de buis van Eustachius open. Er kan dan lucht de trommelholte in of uit. De luchtdruk aan beide zijden van het trommelvlies wordt dan weer gelijk.

+8

Insecten horen op een andere manier dan mensen.

a Bepaalde insecten hebben een soort haartjes waar ze geluidstrillingen mee waarnemen.
Waarmee kun je deze haartjes vergelijken als je naar het menselijke gehoororgaan kijkt? Leg je antwoord uit.
Je kunt deze haartjes vergelijken met de trilhaartjes in het slakkenhuis. Die trillen mee met de vloeistof die in het slakkenhuis zit. De haartjes van het insect trillen mee met de geluidstrillingen.

b Andere insecten hebben bovenop de voelsprieten een groep gevoelszenuwcellen. Zo’n groep wordt het Johnston-orgaan genoemd. Hiermee wordt de informatie van het geluid verzameld, bijvoorbeeld om te horen hoe snel de vleugels van een ander insect bewegen.
Welke delen van het menselijke gehoororgaan hebben deze insecten niet? Licht je antwoord toe.
Deze insecten missen het trommelvlies, de gehoorbeentjes en het slakkenhuis. Bij de mens gaan de trillingen van het geluid eerst door deze organen. Daarna komen ze pas bij de gevoelszenuwcellen, die ze omzetten in impulsen.

c Sabelsprinkhanen kunnen geluiden horen. De oren van een sabelsprinkhaan zitten op de voorpoten. In de oren zit een met vocht gevulde holte. Deze holte staat onder druk en ziet eruit als een langgerekte ballon. Hij werkt ongeveer hetzelfde als het slakkenhuis.
Leg uit hoe deze holte werkt.
Het vocht in de holte zal meetrillen met de geluidsgolven die worden opgevangen. Deze trillingen worden door zintuigcellen omgezet in impulsen en doorgegeven aan zenuwen.

© Uitgeverij Malmberg

Samenhang

DE ZINTUIGEN VAN EEN KAT ZIJN NIET VOOR DE POES

OPDRACHTEN

1

Dit experiment gaat over het zien van diepte.
Voer het experiment samen met een klasgenoot uit. Je hebt twee potloden nodig.

- Je klasgenoot houdt een potlood horizontaal voor jouw ogen, zodat je het potlood van de zijkant ziet (zie afbeelding 2).
- Pak jouw potlood van tafel.
- Probeer met het puntje van jouw potlood het puntje van het potlood van je klasgenoot aan te raken.
- Leg je potlood weer op tafel.
- Je klasgenoot houdt zijn potlood nog een keer voor je ogen, maar op een andere afstand dan de eerste keer. Dek nu met je vrije hand één oog af en probeer weer het potlood te raken met de punt.

a Wat valt je op?
Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: Het is gemakkelijker om het puntje van het potlood te raken wanneer je met beide ogen kijkt dan wanneer je met één oog kijkt.

b Met één oog kun je nog wel een beetje diepte zien.
Leg uit hoe dat komt.
Met één oog kun je diepte zien, doordat dingen die verder weg zijn kleiner lijken. Daarvan kun je afleiden hoe ver weg iets is.

c Bij prooidieren zoals kleine vogels staan de ogen niet naar voren maar opzij gericht (zie afbeelding 8 in basisstof 4). Ze zien daarom geen of niet goed diepte.
Welk voordeel hebben kleine vogels van ogen die opzij gericht staan?
Met ogen aan de zijkant van de kop hebben kleine vogels een groter blikveld. (Daardoor kan bijvoorbeeld een roodborstje roofdieren eerder zien.)

d Leg uit dat kleine vogels met hun stand van de ogen goed zijn aangepast aan hun omgeving.
Doordat de ogen opzij staan, hebben kleine vogels een groter blikveld. Daardoor vallen ze minder snel ten prooi aan roofdieren. Ze kunnen dus langer leven en meer nakomelingen krijgen.

2

In afbeelding 3 zie je de ogen van een kat. Eén foto is bij veel licht genomen, de andere foto bij weinig licht. De pupilreflex vindt bij een kat op dezelfde manier plaats als bij een mens.

a Welke foto is bij weinig licht genomen? Leg uit waaraan je dat ziet.
Foto 2 is bij weinig licht genomen. De pupil is dan groot om zo veel mogelijk licht binnen te laten.

b Wanneer kun je de iris van een kat het best bekijken: op klaarlichte dag of tijdens de schemering? Leg uit waarom.
Je kunt de iris van een kat het best bekijken op klaarlichte dag. De pupil is dan klein, omdat er veel licht is. Daardoor is de iris groot.

c Kattenogen zijn veel gevoeliger voor licht dan mensenogen. Daarom kan de pupil veel kleiner worden dan bij de mens.
Leg uit hoe dit de kattenogen extra beschermt.
Doordat de pupil veel kleiner kan worden, valt er veel minder licht in het oog. Dit beschermt de ogen tegen te veel licht.

 © Uitgeverij Malmberg

3

a In de ogen van de mens zitten ongeveer vier keer zo veel staafjes als kegeltjes. Katten hebben ongeveer twintig keer zo veel staafjes als kegeltjes.
Welk voordeel heeft dit voor katten?
Doordat er bij katten in verhouding veel meer staafjes in de ogen zitten, kunnen ze beter in het donker zien. De staafjes zorgen ervoor dat er bij weinig licht kan worden waargenomen.

b In het donker kunnen de ogen van katten oplichten. Dit komt door het *tapetum lucidum*. Dit is een laag cellen die net achter het netvlies ligt. Het licht wordt daardoor gereflecteerd op het oog.
Leg uit dat katten daardoor beter kunnen zien in het donker.
Doordat het licht wordt gereflecteerd in de ogen, valt het licht nog een keer op het netvlies. Hierdoor valt er meer licht in het oog en wordt het beeld beter.

c Stel dat katten geen *tapetum lucidum* zouden hebben, maar net zo goed in het donker zouden kunnen zien.
Zou de drempelwaarde van de zintuigcellen dan hoger of lager moeten zijn? Leg je antwoord uit.
De drempelwaarde is de zwakste prikkel die een impuls veroorzaakt. De prikkel zal zwakker zijn, want er valt minder licht op de zintuigcellen. Dus de drempelwaarde zou dan lager moeten zijn.

d Doordat katten nachtdieren zijn, kan de pupil van een kat veel smaller worden dan die van een mens.
Leg uit waardoor dit kan.
Doordat katten nachtdieren zijn, zijn hun ogen veel gevoeliger voor licht. De pupillen kunnen overdag veel kleiner worden, zodat er niet te veel licht in het oog valt.

e Veel katten hebben verschillend gekleurde ogen. Het ene oog is dan bijvoorbeeld blauw terwijl het andere oranje, geel of groen is.
Ziet een kat die verschillend gekleurde ogen heeft met het ene oog andere kleuren dan met het andere oog? Leg je antwoord uit.
Een kat met twee verschillend gekleurde ogen ziet met elk oog dezelfde kleuren, want de kleur van het oog ontstaat in het regenboogvlies (de iris) en de waarneming in het netvlies.

© Uitgeverij Malmberg

4

Katten kunnen geen zoet proeven. Dat geldt niet alleen voor huiskatten, maar ook voor veel andere katachtigen. Ze hebben wel zintuigcellen voor de smaak zoet, maar die werken niet. Dat komt door een mutatie.

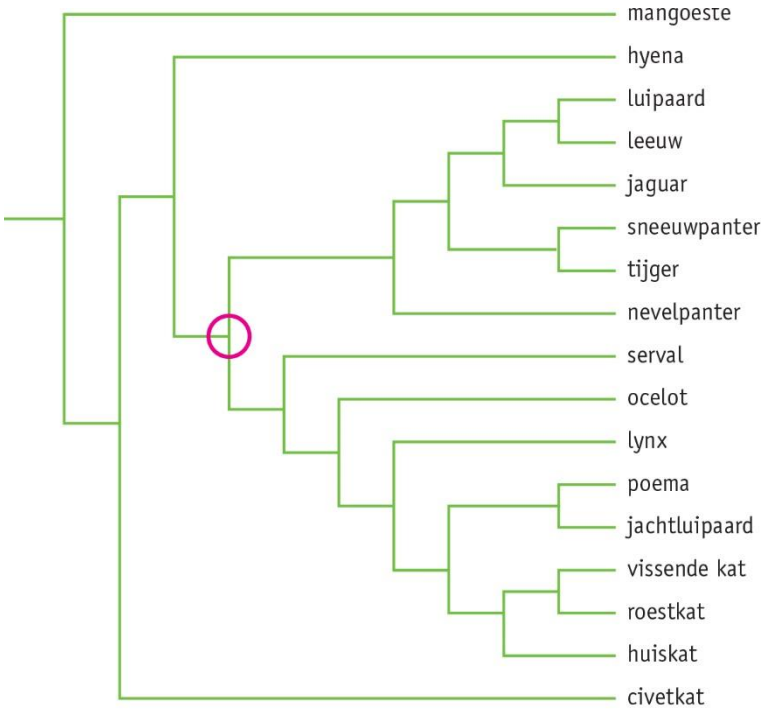
a Wat is een mutatie?
Een mutatie is een plotselinge verandering in het DNA.

b In afbeelding 4 zie je de evolutionaire stamboom van enkele katachtigen. Van deze dieren kunnen alleen de hyena, de civetkat en de mangoeste zoet proeven.
Geef aan waar in de stamboom de mutatie heeft plaatsgevonden die ervoor zorgt dat veel katachtigen geen zoet kunnen proeven.
De mutatie die ervoor zorgt dat katten geen zoet kunnen proeven, heeft plaatsgevonden in de gezamenlijke voorouder van de nevelpanter en de serval.

c Heeft de mutatie in een lichaamscel of in een geslachtscel plaatsgevonden? Leg je antwoord uit.
De mutatie heeft in een geslachtscel plaatsgevonden, want de mutatie is doorgegeven aan de nakomelingen.

d Katten zijn echte vleeseters. Sommige onderzoekers denken dat dat komt doordat ze de zoete smaak van delen van planten niet kunnen proeven.
Waardoor komt het dat delen van planten zoet zijn?
Delen van planten zijn zoet doordat planten bij de fotosynthese glucose produceren (een suiker) en die omzetten in andere suikers. Suikers zijn zoet.

Afb. 4 Evolutionaire stamboom van enkele katachtigen.



© Uitgeverij Malmberg

5

Wanneer een kat van plan is iets te eten, zal hij eerst naar zijn voedsel kijken. Vervolgens ruikt hij eraan. Dan likt hij even en ten slotte neemt hij een klein hapje.

a Leg uit waarom een kat dat doet.
De kat keurt eerst het voedsel met zo veel mogelijk zintuigen. Door vervolgens kleine hapjes van het voedsel te eten, probeert de kat te voorkomen dat hij giftig voedsel binnenkrijgt.

b Katten hebben maar weinig smaakknopjes.
Waardoor kunnen katten toch goed proeven?
Katten hebben een heel goed ontwikkeld reukorgaan, en veel smaken neem je met het reukorgaan waar.

6

Katten jagen instinctief op kleine prooidieren, zoals vogels en muizen. Daarom geven eigenaren hun kat soms een halsbandje met een belletje. Prooien horen de kat dan aankomen en kunnen snel vluchten. Katten lijken het belletje na een tijdje niet meer te horen.

a Waardoor komt het dat een kat na een tijd het belletje zelf niet meer hoort?
Een kat hoort het belletje na een tijd niet meer door gewenning.

b Als een kat in een tuin vol tjilpende vogels loopt, hoort hij niet elke afzonderlijke tjilp. Maar als hij een vogel besluipt en die vogel tjilpt, dan zal hem dat zeker niet ontgaan.
Leg uit hoe dat komt.
Als de kat heel aandachtig luistert (meer motivatie heeft), hebben de zintuigcellen in de oren een lagere drempelwaarde voor geluiden. De kat neemt de prikkels daardoor beter waar.

c Een kat besluipt een muis vaak zo, dat de wind van de muis naar de kat waait.
Op welke manier(en) is dit gunstig voor de kat?
De kat kan de muis beter ruiken en horen, terwijl de muis de kat minder goed kan ruiken of horen.

© Uitgeverij Malmberg

Leren onderzoeken

1 WOORDEN GEVEN AAN JE WAARNEMINGEN

OPDRACHTEN

1

Zijn de volgende waarnemingen subjectief of objectief?

1 De eend vindt het niet leuk om te lopen.
2 De jongens hebben hogere cijfers gehaald dan de meisjes.
3 Dit is een grote luchtbel.
4 Het voorwerp weegt 15,3 kg.
5 Ik ruik rook.

Objectief zijn: 2 en 4. Subjectief zijn: 1, 3 en 5.

2

a Berber omschrijft zijn waarnemingen bij een practicum als volgt: ‘Ik zie een mooi geel licht.’ Wat is er niet objectief aan deze beschrijving?

Het woord ‘mooi’ is subjectief, dus dit mag niet in een objectieve waarneming staan.

b Berber moet ook een geur omschrijven tijdens een practicum. Zijn omschrijving is: ‘Het ruikt naar “bubble gum”.’ Maar dat is niet objectief.
Hoe kan hij dit beter omschrijven?

Berber kan beter zeggen dat het een zoete geur heeft. (Niet iedereen weet dat bubble gum zoet is, terwijl iedereen wel weet wat een zoete geur is.)

3

Je weet dat geluid ontstaat door trillingen in de lucht. Je wilt onderzoeken of je deze trillingen kunt voelen. Daarom ga je een proefje doen.
Je blaast een ballon op en houdt deze tegen je mond. Je houdt je handen aan de zijkanten van de ballon en maakt geluid met je mond tegen de ballon. Je ontdekt zo dat je geluidstrillingen inderdaad kunt voelen.
Schrijf in je eigen woorden op wat de waarnemingen zijn bij dit proefje en hoe dit komt.

Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: De geluidstrillingen zijn te voelen door de ballon. Dit komt doordat de lucht in de ballon gaat trillen als je tegen de ballon geluid maakt. Die geluidstrillingen verplaatsen zich door de lucht in de ballon. Je voelt de trillingen vervolgens met je handen.

© Uitgeverij Malmberg

Practica

1 DE DREMPELWAARDE

OPDRACHT

a Wat is de zwakste suikeroplossing waarbij de proefpersoon suiker proeft? Deze waarde is de drempelwaarde.
Eigen antwoord.

b Vergelijk de drempelwaarden van verschillende proefpersonen met elkaar.
Is de drempelwaarde bij iedereen hetzelfde?
Nee, de drempelwaarde is niet bij iedereen hetzelfde.

c Wat zou daarvan de oorzaak kunnen zijn?
De zintuigcellen van de ene persoon kunnen gevoeliger zijn voor prikkels dan de zintuigcellen van een andere persoon. Ook de motivatie kan een rol spelen. Als je heel aandachtig proeft, proef je de suiker eerder.

2 GEWENNING

OPDRACHT

a Wat gebeurt er met je koude- en warmtezintuig als je je vingers lang in koud of warm water houdt?
Er treedt gewenning op bij de warmte- en koudezintuigen.

b Hoe komt het dat het water op kamertemperatuur met je rechterhand anders aanvoelt dan met je linkerhand?
Je rechterhand heeft in koud water gezeten. De koudezintuigen zijn lange tijd geprikkeld waardoor er gewenning is opgetreden. Hierdoor voelt het water op kamertemperatuur warm aan. Bij de linkerhand treedt gewenning op bij de warmtezintuigen, waardoor het water op kamertemperatuur koud aanvoelt.

3 REACTIETEST

OPDRACHT

a Bij welke afbeelding ging het sneller: bij afbeelding 1.1 of bij afbeelding 1.2?
Eigen antwoord. (Een antwoord dat aansluit bij de waarneming.)

b Wat gaat sneller: het lezen van het woord of het noemen van de kleur?
Eigen antwoord.

c Welke impulsen verwerken de hersenen het snelst: de vorm van de letters of de kleur van de letters?
Bij de ene leerling werken de impulsen voor de letters het snelst, bij de andere leerling is dit andersom.

4 TASTKNOPJES

OPDRACHT

Beantwoord de volgende vragen aan de hand van je waarnemingen.

a Waar liggen de tastknopjes het dichtst bij elkaar? Leg je antwoord uit.
Op de vingertop liggen de tastknopjes het dichtst bij elkaar. Daar worden bij de kleinste afstand beide passeerpunten waargenomen.

b Waar is de afstand tussen de tastknopjes het grootst? Leg je antwoord uit.
Op de onderarm liggen de tastknopjes het verst van elkaar af. Daar wordt bij de kleinere afstanden maar één passeerpunt waargenomen.

c Met welk van de onderzochte lichaamsdelen kun je het best voelen? Leg je antwoord uit.
Met de vingertop kan je het best voelen, want daar liggen de tastknopjes het dichtst bij elkaar.

© Uitgeverij Malmberg

5 WARMTE- EN KOUDEZINTUIG

OPDRACHT

Van welke zintuigen zitten er meer in je huid: van de warmtezintuigen of van de koudezintuigen? Leg je antwoord uit.

Er zitten meer koudezintuigen in je huid dan warmtezintuigen. Er wordt meer gereageerd op de koude prepareernaald dan op de warme.

6 SMAAK- EN REUKZINTUIG

OPDRACHT

Wanneer proef je een stof het best: met je neus dicht of met je neus open?

Eigen antwoord. (Een antwoord in overstemming met de waarnemingen.)

7 HET NABIJHEIDSPUNT

OPDRACHT

a Wat kun je uit het staafdiagram aflezen?

Als je ouder wordt, wordt de afstand tot het nabijheidspunt groter.

b Geef hiervoor een verklaring.

Om dichtbij goed te kunnen zien, moet de ooglens bol worden. Bij oudere mensen is de lens minder veerkrachtig en wordt niet meer bol genoeg.

8 DE BLINDE VLEK

WAT NEEM JE WAAR?

a Gebeurt er iets met het vierkantje als je afbeelding 7 dichterbij houdt?

Het vierkantje verdwijnt als het boek dichterbij is.

b In afbeelding 8a is vanuit het midden van het driehoekje een lijn getrokken over het kruisje in de ooglens.
Op welke plaats raakt de lijn het netvlies?

De lijn raakt het netvlies bij de gele vlek.

c In afbeelding 8a is vanuit het vierkantje een stippellijn getrokken over het kruisje in de ooglens.
Op welke plaats raakt de lijn het netvlies?

De lijn raakt het netvlies tussen de gele en de blinde vlek.

d Bekijk nu afbeelding 8b en 8c.
In welke afbeelding komt de lijn vanuit het vierkantje op de blinde vlek?

In afbeelding 8.2 komt de lijn van het vierkantje op de blinde vlek.

e Hoe komt het dat je onder normale omstandigheden niets merkt van de blinde vlek in je ogen?

Onder normale omstandigheden merk je niets van de blinde vlek, doordat het beeld van een voorwerp niet in beide ogen tegelijk op de blinde vlek wordt gevormd.

9 KLEUR WAARNEMEN

OPDRACHT

Kun je met je hele netvlies kleuren waarnemen?

Je kunt met je hele netvlies kleuren waarnemen.

10 DE RICHTING VAN HET GELUID

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

Noteer je conclusie.

Eigen antwoord.

 © Uitgeverij Malmberg

11 HOOR JE ALLEEN MET JE OREN?

WAT NEEM JE WAAR?

a Is het geluid via de schedel te horen?
Ja, het geluid is niet via de schedel te horen.

b Is het met de oren dicht te horen aan welke kant de stemvork staat?
Ja, het is met de oren dicht te horen aan welke kant de stemvork staat.

c Is het geluid met de oren te horen?
Ja, het geluid is met de oren te horen.

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

a Worden geluidstrillingen doorgegeven via de schedelbeenderen?
Ja, geluidstrillingen worden doorgegeven via de schedel.

b Waar worden geluidstrillingen beter doorgegeven: via de schedelbeenderen of via het uitwendig oor?
Geluidstrillingen worden beter doorgegeven via het uitwendig oor.

12 EEN OOG ONTLEDEN

OPDRACHTEN

1

Hoe ziet het beeld eruit? Beschrijf de afmeting en de stand van het beeld.
Op het papiertje zie je een omgekeerd, verkleind beeld.

2

Welke invloed heeft de vervorming van de lens op het beeld?
Als de lens een andere vorm heeft, vervormt het beeld ook.

© Uitgeverij Malmberg

Examenopgaven

Piercing

1

Tijdens het plaatsen van de piercing worden de pijnzintuigen in de huid van Marieke geprikkeld.
De impulsen worden verwerkt in de grote hersenen, waardoor Marieke pijn voelt.
Welk type zenuwcellen verwerkt de impulsen in de grote hersenen?

A bewegingszenuwcellen
B gevoelszenuwcellen
C schakelcellen

C

2

In de huid liggen drukzintuigen en pijnzintuigen.
Neem de tabel over. Geef voor beide typen zintuigen aan in welke laag of in welke lagen van de huid ze liggen.

	Opperhuid	Lederhuid
Drukzintuigen		X
Pijnzintuigen	X	X

3

In afbeelding 1 zie je een deel van het oor met P aangegeven. De vriend van Marieke laat daar een piercing plaatsen.
Geef de naam van deel P.

oorschelp

4

Sommige vrouwen kiezen voor een piercing in de navel, schaamlippen of tepels.
Welke van de genoemde delen zijn een primair geslachtskenmerk?

A alleen de navel
B alleen de schaamlippen
C alleen de tepels
D de navel en de schaamlippen
E de navel en de tepels
F de schaamlippen en de tepels

B

Goed zien

5

Het oog bestaat uit verschillende lagen.
Geef de naam van de laag waar lichtprikkels worden omgezet in impulsen.

het netvlies

© Uitgeverij Malmberg

6

In de iris bevinden zich kringspieren en lengtespieren. Deze spieren regelen hoeveel licht het oog binnenkomt.
Welke van de genoemde spieren trekken samen bij weinig licht? Wordt daardoor de pupil groot of klein?

A Kringspieren trekken samen, de pupil wordt groot.
B Kringspieren trekken samen, de pupil wordt klein.
C Lengtespieren trekken samen, de pupil wordt groot.
D Lengtespieren trekken samen, de pupil wordt klein.

C

Geluid

7

In welke volgorde geven deze delen de geluidsprikkels uit het oordopje door aan het slakkenhuis?

A 1 – 2 – 3
B 1 – 3 – 2
C 2 – 1 – 3
D 2 – 3 – 1
E 3 – 1 – 2
F 3 – 2 – 1

D

Het Duane-syndroom

8

In afbeelding 2 zie je een dwarsdoorsnede van een oog, van boven gezien.
Welke letter geeft een oogspier aan?

A letter Q
B letter R
C letter S
D letter T

A

9

Soms is het Duane-syndroom het gevolg van een verandering in het DNA.
Hoe heet een verandering in het DNA?

mutatie

Zingende muizen

10

Muizenoren bestaan uit delen met dezelfde namen en taken als mensenoren. De geluidsprikkels van de muizenzang worden bij muizen wel omgezet in impulsen, maar bij mensen niet.
In welk deel van een muizenoor worden de geluidsprikkels omgezet in impulsen?

A in het trommelvlies
B in de gehoorbeentjes
C in het slakkenhuis
D in de gehoorzenuw

C

11

In de informatie hierboven wordt een respons van mannetjesmuizen genoemd.
Wat is de respons? En wat is de inwendige prikkel hiervoor?

de respons: verandering van / meer ingewikkelde zang (1p)
de inwendige prikkel: (geslachts)hormoon (1p)

 © Uitgeverij Malmberg

Melatonine

12

In afbeelding 4 zie je een doorsnede van een oog.
Welke letter geeft het deel aan waarin impulsen ontstaan die de productie van melatonine beïnvloeden?

S

13

Het netvlies bevat ook twee typen zintuigcellen die ervoor zorgen dat je kan zien.
Noteer de namen van deze twee typen zintuigcellen en leg uit wat het verschil in functie is tussen deze twee typen zintuigcellen.

namen van de typen zintuigcellen: kegeltjes en staafjes (1p)
verschil in functie van de typen zintuigcellen: kegeltjes zorgen voor kleuren zien; staafjes niet / staafjes hebben een lagere drempelwaarde dan kegeltjes / staafjes reageren bij een lagere lichtintensiteit dan kegeltjes (1p)

14

De resultaten in de groepen 1 en 3 worden met elkaar vergeleken.
Hoeveel uur later vindt de melatoninestijging plaats bij groep 3 dan bij groep 1?

1,5 uur

15

Leg uit dat je uit het diagram kunt afleiden dat de invloed van cafeïne in zwak licht groter is dan in fel licht.

Uit het diagram blijkt dat het verschil tussen groep 1 en groep 2 groter is dan tussen groep 3 en groep 4.

© Uitgeverij Malmberg